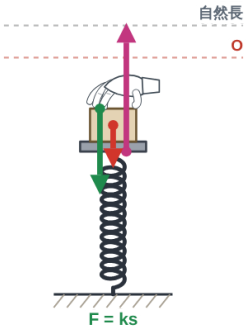
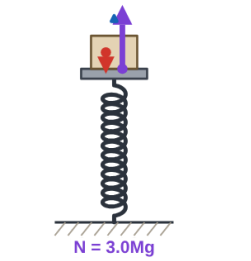
④-2　台と一緒に単振動する物体　—　解答と解き方

出典：2016 広島大（一部を書きかえています）

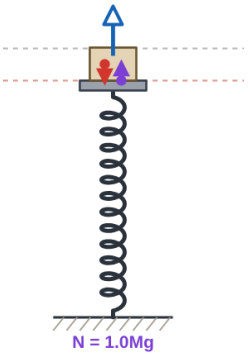
時間の流れで見る（$s = 2d$、$m = M$）



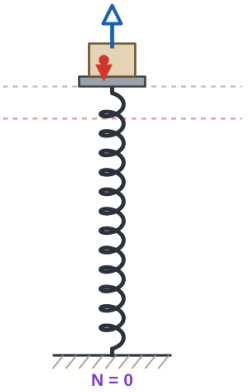
ⓐ **押し下げて支える**
$x = -s$、合力 0



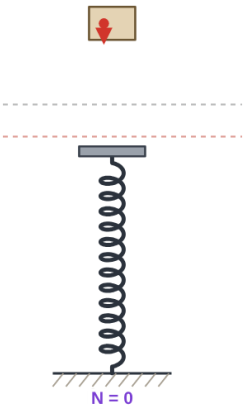
ⓑ **手を放した直後**
上向きに加速



ⓒ **つりあいの位置**
速さ最大



ⓓ $x = d$
$N = 0$ で離れる



ⓔ **離れたあと**
小物体は投げ上げ

解答と解き方

(1) ばねの縮み d

答　$d = \dfrac{(M+m)g}{k}$

小物体と台をひとまとめにすると、重力 $(M+m)g$ とばねの弾性力 kd がつりあう：力のつり合いの式
$kd = (M+m)g$。

(2) 手が押す力 F_s

答　$F_s = ks$

ひとまとめにした物体には、手の力 F_s（下向き）・重力 $(M+m)g$（下向き）・弾性力 $k(d+s)$（上向き）。力のつり合いの式 $k(d+s) = (M+m)g + F_s$ に (1) を使うと $F_s = ks$。

(3) 変位 x での合力 F

答　$F = -kx$

ばねの縮みは $d - x$ なので　$F = k(d-x) - (M+m)g = -kx$（(1) を使った）。つりあいの位置を原点にしたので、重力が消えて $-kx$ だけが残る（③-3）。

(4) 周期 T

答　$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{M+m}{k}}$

運動方程式　$(M+m)a = -kx$ より $a = -\dfrac{k}{M+m}x$。$a = -\omega^2 x$ とくらべて $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{M+m}}$。

(5) 運動方程式

答　小物体：$Ma = N - Mg$　　台：$ma = k(d-x) - mg - N$

台は小物体から、垂直抗力の反作用 N（下向き）を受ける。

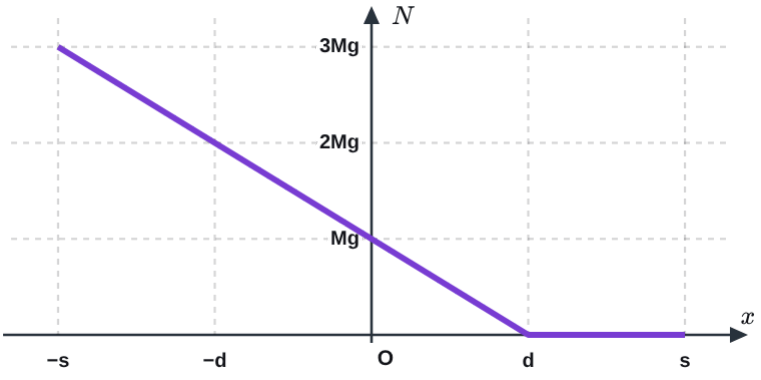
(6) 垂直抗力 N

答　$N = Mg\left(1 - \dfrac{x}{d}\right)$

2 式を足すと $(M+m)a = -kx$。$k = \dfrac{(M+m)g}{d}$ なので $a = -\dfrac{g}{d}x$。小物体の式に入れて
$N = M(g+a) = Mg\left(1 - \dfrac{x}{d}\right)$。

(7) N–x グラフ

答　傾きが負の直線（下の図）



$x = -s$ で $Mg\left(1 + \dfrac{s}{d}\right)$、$x = 0$ で Mg、$x = d$ で 0。$x > d$ では離れているので $N = 0$。

(8) 離れる位置 x_0

答 $x_0 = d$

$N = 0$ より $x = d$。**ばねが自然の長さになる位置**で離れる。台だけのつりあいの位置（自然の長さより $\dfrac{mg}{k}$ 下）を過ぎると、台の加速度は小物体（$-g$）より大きく下向きになるので、ここから先はいっしょに動けない。

(9) 離れる瞬間の速さ v_0

答 $v_0 = g\sqrt{\dfrac{6M}{k}}$

単振動のエネルギー保存を使う。小物体と台が一体で単振動している間（$-s \leq x \leq d$）は、つりあいの位置からの変位 x を使って

$$\frac{1}{2}(M+m)v^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{一定}$$

が成りたつ。$\dfrac{1}{2}kx^2$ は重力と弾性力の**合力**による位置エネルギー（③-2）なので、重力の位置エネルギーを別に足してはいけない。放した位置（$x = -s$、$v = 0$）と離れる位置（$x = d$、$v = v_0$）でくらべると

$$\frac{1}{2}ks^2 = \frac{1}{2}(M+m)v_0^2 + \frac{1}{2}kd^2 \quad \text{より} \quad v_0 = \sqrt{\frac{k(s^2-d^2)}{M+m}}$$

$m = M$、$s = 2d$ を入れると $v_0^2 = \dfrac{3kd^2}{2M}$。(1) より $d = \dfrac{2Mg}{k}$ なので $v_0^2 = \dfrac{3k}{2M} \cdot \dfrac{4M^2g^2}{k^2} = \dfrac{6Mg^2}{k}$、$v_0 = g\sqrt{\dfrac{6M}{k}}$。

（別解）重力・弾性力の位置エネルギーを別々に使っても同じ答えになるが、計算はずっと長くなる。対応する円運動で見ると：半径 s の円の上の点が $x = d$ の高さにあるとき、速さの x 成分は $\omega\sqrt{s^2-d^2}$（$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{M+m}}$）。